

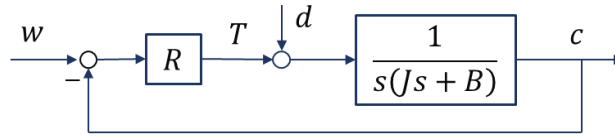
BÀI TẬP VỀ NHÀ 1

Bài 1: Xét hệ điều khiển tốc độ có sơ đồ khối cho ở **Hình 1**. Biết rằng phương trình mô tả chuyển động quay của rotor có dạng:

$$J\ddot{c} + B\dot{c} = T + d,$$

trong đó T là mô men lực, J là mô men quán tính, B là hệ số giảm tốc, c là vị trí (góc) của rotor, R là bộ điều khiển tốc độ và d là momen tải. Xác định sai lệch tĩnh của hệ nếu:

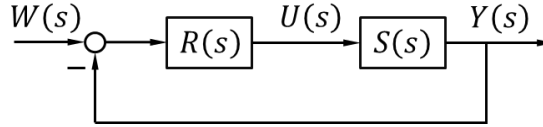
- $R(s) = k, w(t) = 1(t), d(t) = 0$
- $R(s) = k, d(t) = 1(t), w(t) = 0,$
- $R(s) = k \left(1 + \frac{1}{Ts}\right), d(t) = 1(t), w(t) = 0,$
- $R(s) = k_1 + k_2s, w(t) = 1(t), d(t) = 0.$



Hình 1 Sơ đồ khối điều khiển tốc độ động cơ

Bài 2: Xét hệ điều khiển vòng kín với $S(s) = \frac{1}{s^2+s+1}$ và tín hiệu đặt $w(t) = \sin(t) 1(t)$. Tìm bộ điều khiển $R(s)$ sao cho hệ kín không có sai lệch tĩnh $e_\infty = 0$.

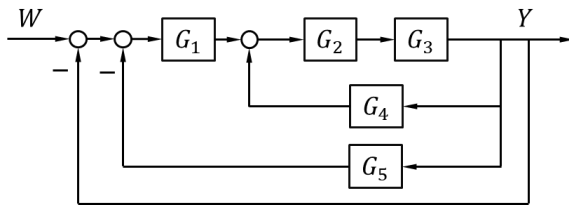
Bài 3: Xét hệ thống điều khiển có sơ đồ khối như ở **Hình 2**.



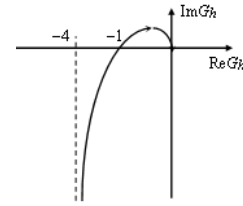
Hình 2 Sơ đồ hệ thống điều khiển vòng kín

- Với $S(s) = \frac{1}{s(s^2+2s+2)}$ và $R(s) = k$, hãy khảo sát và vẽ quỹ đạo nghiệm số của $G_h(s)$.
- Xác định k để hệ kín có cặp điểm cực trội với hệ số suy giảm $D = 0.5$.
- Thiết kế bộ bù sớm pha để hệ kín có cặp điểm cực trội tại $s = -\frac{\sqrt{3}}{2} \pm 1i$.

Bài 4: Cho hệ kín mô tả ở **Hình 3**.



Hình 3. Sơ đồ khối của hệ thống

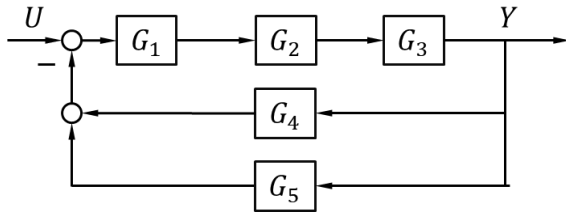


Hình 4. Đặc tính tần biên - pha của

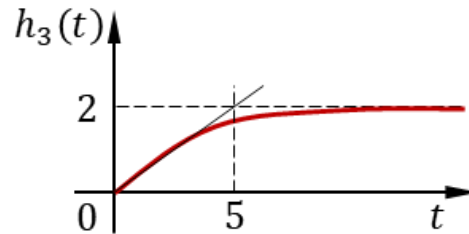
- Cho biết $G_1 = 3, G_2 = 1, G_5 = G_4 = 0$ và $G_3 = \frac{1}{1+s+s^2}$. Hãy tính giá trị xác lập h_∞ , độ quá điều chỉnh $\Delta h_{\max}$ và thời gian quá độ $T_{5\%}$.

- b. Cho biết $G_1 = k$, $G_5 = 0$ và $G_{234} = \frac{G_2 G_3}{1 - G_2 G_3 G_4}$ là khâu tích phân quán tính bậc hai với đường đặc tính tần biên pha cho ở **Hình 4**. Hãy xác định k để hệ kín ổn định

Bài 5: Cho hệ kín mô tả ở **Hình 5**.



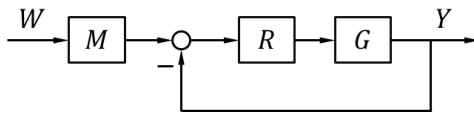
Hình 5: Sơ đồ khối của hệ thống



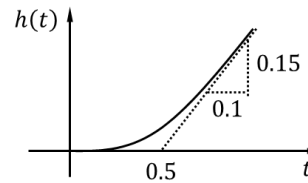
Hình 6: Hàm quá độ $h_3(t)$

- a. Hãy tìm hàm truyền tương đương của hệ.
b. Cho biết G_1 là bộ điều khiển PID, $G_4 = G_5 = \frac{1}{2}$, $G_2 = \frac{1}{(1+3s)(1+10s)}$ và $G_3 = \frac{k}{1+Ts}$ có hàm quá độ $h_3(t)$ cho ở **Hình 6**. Hãy xác định G_1 sao cho hệ kín có dải tần số thấp mà tại đó hàm truyền đạt của hệ kín $G(s)$ thỏa mãn $|G(j\omega)|$, càng rộng càng tốt.

Bài 6: Cho hệ kín mô tả ở **Hình 7**. Bộ điều khiển có hàm truyền đạt $R(s)$ và hàm truyền đạt của đối tượng điều khiển là $S(s)$.



Hình 7 Sơ đồ điều khiển kết hợp bộ lọc đầu vào



Hình 8 Hàm quá độ của đối tượng

Biết $S(s)$ là khâu tích phân- quán tính bậc hai có hàm quá độ $h(t)$ cho ở **Hình 8**. Cho $R(s)$ là bộ điều khiển PID và $M(s)$ là bộ lọc đầu vào. Hãy xác định các tham số cho bộ điều khiển $R(s)$ và $M(s)$ hệ kín độ quá điều chỉnh tương đối nhỏ nhưng lại có độ dự trữ ổn định lớn nhất.

Tài liệu tham khảo:

1. K. Ogata (2012). *Modern Control Engineering*, Fourth Edition, Prentice Hall
2. N. T. Hà, *Bài tập lý thuyết điều khiển tuyến tính*
3. N. D. Phước (2009). *Lý thuyết điều khiển tuyến tính*, NXB Khoa học kỹ thuật.

ĐÁP ÁN BÀI TẬP VỀ NHÀ 1

Bài 1:

Biến đổi Laplace cả hai vế của phương trình với sơ kiện 0:

$$J\ddot{c} + B\dot{c} = T + d,$$

ta thu được: $J s^2 C(s) + B s C(s) = (J s^2 + B) C(s) = T(s) + D(s)$

Coi $T(s) + D(s)$ là tín hiệu vào, $C(s)$ là tín hiệu ra, ta có hàm truyền của đối tượng:

$$S(s) = \frac{1}{J s^2 + B s}$$

a. $R(s) = k, w(t) = 1(t)$:

$$G_h(s) = R(s)S(s) = \frac{k}{J s^2 + B s}$$

Sai lệch tĩnh nếu tồn tại được xác định theo định lý giá trị cuối bởi:

$$e_\infty = \lim_{t \rightarrow +\infty} (w(t) - c(t)) = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s W(s)}{1 + G_h(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s \frac{1}{s}}{1 + \frac{k}{J s^2 + B s}} = 0.$$

b. $R(s) = k, d(t) = 1(t)$

Dựa trên sơ đồ khối, ta viết được:

$$E(s) = W(s) - C(s) = 0 - S(s)(D(s) + T(s)) = -S(s)D(s) - S(s)R(s)E(s)$$

$$\Rightarrow (1 + S(s)R(s))E(s) = -S(s)D(s)$$

Hàm truyền (đầu vào $d(t)$, đầu ra $e(t)$):

$$G_{d \rightarrow e}(s) = -\frac{S(s)}{1 + S(s)R(s)}$$

Sai lệch tĩnh nếu tồn tại được xác định theo định lý giá trị cuối bởi:

$$e_\infty = \lim_{s \rightarrow 0} s G_{d \rightarrow e}(s) D(s) = -\lim_{s \rightarrow 0} \frac{s \frac{1}{J s^2 + B s} \frac{1}{s}}{1 + \frac{k}{J s^2 + B s}} = -\frac{1}{k}.$$

c. $R(s) = k \left(1 + \frac{1}{T s}\right), d(t) = 1(t)$

Sai lệch tĩnh nếu tồn tại được xác định theo định lý giá trị cuối bởi:

$$e_\infty = \lim_{s \rightarrow 0} s G_{d \rightarrow e}(s) D(s) = -\lim_{s \rightarrow 0} \frac{s \frac{1}{J s^2 + B s} \frac{1}{s}}{1 + k \left(1 + \frac{1}{T s}\right) \frac{1}{J s^2 + B s}} = 0.$$

d. $R(s) = k_1 + k_2 s, w(t) = 1(t)$:

$$G_h(s) = R(s)S(s) = \frac{k_1 + k_2 s}{J s^2 + B s}$$

Sai lệch tĩnh nếu tồn tại được xác định theo định lý giá trị cuối bởi:

$$e_\infty = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s W(s)}{1 + G_h(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s \frac{1}{s}}{1 + \frac{k_1 + k_2 s}{J s^2 + B s}} = 0.$$

Bài 2: Ta có:

$$w(t) = \sin(t) \cdot 1(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} W(s) = \frac{1}{1+s^2}$$

$$E(s) = \frac{1}{1+R(s)S(s)} W(s) = \frac{1}{s^2+s+1+R(s)} \frac{1}{1+s^2}.$$

Sai lệch tĩnh nếu có thỏa mãn định lý giá trị cuối:

$$e_\infty = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2+s+1}{s^2+s+1+R(s)} \frac{s}{1+s^2} = 0.$$

Vậy $e_\infty = 0$ với mọi R làm hệ kín ổn định.

Bài 3:

a. Với $S(s) = \frac{1}{s(s^2+2s+2)}$ và $R(s) = k$, khảo sát và vẽ quỹ đạo nghiệm của $G_h(s)$.

- Hàm truyền hệ hở:

$$G_h(s) = \frac{k}{s(s^2+2s+2)}$$

- Các điểm cực: $s_1 = 0, s_{2,3} = -1 \pm 1j \Rightarrow$ quỹ đạo nghiệm có 3 nhánh xuất phát từ các điểm cực.
- Góc ra từ các điểm cực:

$$\angle G_h(0j) = -\angle 0j - \angle(1+1j) - \angle(1-1j) + 180^\circ = 0^\circ - 45^\circ - (-45^\circ) = 180^\circ$$

$$\angle G_h(-1+1j) = -\angle(-1+1j) - \angle 0j - \angle(2j) + 180^\circ = -135^\circ - 0^\circ - (90^\circ) + 180^\circ = -45^\circ$$

$$\angle G_h(-1-1j) = -\angle(-1-1j) - \angle(-2j) - \angle 0j = 135^\circ + 90^\circ - 0^\circ + 180^\circ = 405^\circ = 45^\circ$$

- Giao điểm của các tiếp tuyến của 3 nhánh nghiệm:

$$r_0 = \frac{1}{3}(s_1 + s_2 + s_3) = -\frac{2}{3} + 0j$$

Góc tạo bởi các tiếp tuyến với trục thực:

$$\gamma_l = \frac{2l+1}{n-m} \pi = \frac{2l+1}{3} \pi, \quad l = 0, 1, 2$$

- Phần quỹ đạo nghiệm nằm trên trục thực: phần trục thực nằm bên trái $s_1 = 0$
- Giao của các nhánh nghiệm nếu có thỏa mãn:

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s+1-j} + \frac{1}{s+1+j} = 0 \Rightarrow \frac{3s^2+4s+2}{s(s^2+2s+2)} = 0$$

$\Rightarrow$ Vô nghiệm

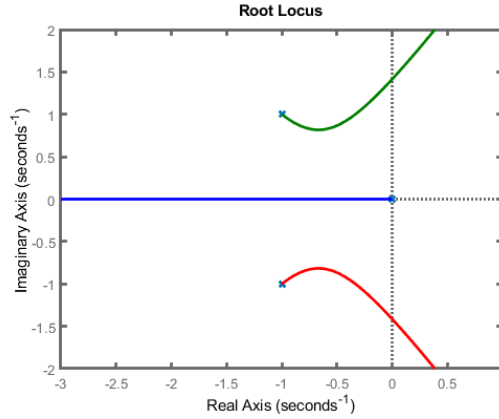
- Giao điểm của quỹ đạo nghiệm với trục ảo $s_c = j\omega_c$ nếu có thỏa mãn:

$$k + j\omega_c((j\omega_c)^2 + 2j\omega_c + 2) = 0 \Rightarrow k - 2\omega_c^2 + j(2\omega_c - \omega_c^3) = 0 \Rightarrow \begin{cases} 2\omega_c - \omega_c^3 = 0 \\ k - 2\omega_c^2 = 0 \end{cases}$$

$$\text{TH1: } \omega_c = 0 \Rightarrow k = 0$$

$$\text{TH2: } \omega_c = \pm\sqrt{2} \Rightarrow k = 4$$

- Vẽ quỹ đạo nghiệm:



b. Xác định k để hệ kín có cặp điểm cực trội với hệ số suy giảm $D = 0.5$.

- Để tìm điểm cực trội với hệ số suy giảm $D = 0.5 \Rightarrow$ Vẽ đường thẳng tạo với nhánh âm của trục ảo góc ϕ với $\cos \phi = 0.5 \Rightarrow \phi = 60^\circ$.

- Giao điểm với các nhánh nghiệm: $s = -\frac{1}{2} \pm j \frac{\sqrt{3}}{2}$. Tương ứng: $k = 1$.

c. Thiết kế bộ bù sớm pha để hệ kín có cặp điểm cực trội tại $s_{2,3}^* = -0.5 \pm 1.5j$.

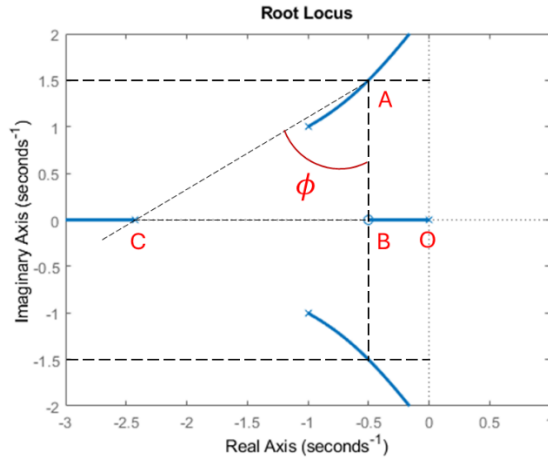
- Xác định độ hụt pha:

$$\phi + \angle(-0.5 + 0.5j) + \angle(0.5 - 0.5j) + \angle(0.5 + 1.5j) - (2l + 1)180^\circ = 0$$

$$\phi + 135^\circ - 45^\circ + 71.57^\circ - 180^\circ = 0 \Rightarrow \phi = 18.435^\circ$$

- Bộ bù sớm pha: $G_c(s) = K_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\alpha T}}, 0 < \alpha < 1$

- Dựng tam giác vuông ABC với $A \equiv s_2^* = -0.5 + 1.5j$, $B = -0.5$, và $\angle CAB = \phi$.



Ta có: $\tan \phi = \frac{CB}{AB} = \frac{CB}{1.5} = \tan 52.125^\circ = 1.2857 \Rightarrow CB = 1.9286$. Do đó: $\frac{1}{T} = OB = 0.5 \Rightarrow T = 2$ và

$$\frac{1}{T\alpha} = OC = BC + OB = 1.9286 + 0.5 = 2.4286 \Rightarrow \alpha = 0.2059$$

$$\text{Bộ bù sớm pha: } G_c(s) = k \frac{s + 0.5}{s + 2.4286}$$

Từ điều kiện về biên độ: $|kG_h(-0.5 + 1.5j)| = |kG_c(-0.5 + 1.5j)S(-0.5 + 1.5j)| = 1$, ta suy ra $k =$

$$\frac{1}{0.2154} = 4.6429.$$

Bài 4:

a. Hàm truyền của hệ kín:

$$\frac{Y}{W} = \frac{\frac{G_1 G_2 G_3}{1 - G_2 G_3 G_4}}{1 + \frac{G_1 G_2 G_3}{1 - G_2 G_3 G_4} (G_5 + 1)} = \frac{G_1 G_2 G_3}{1 - G_2 G_3 G_4 + G_1 G_2 G_3 (G_5 + 1)} = \frac{G_1 G_2 G_3}{1 - G_2 G_3 G_4 + G_1 G_2 G_3 + G_1 G_2 G_3 G_5}$$

- Từ giả thiết về các hàm truyền thành phần, ta có:

$$G_k = \frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_1 G_2 G_3} = \frac{3}{4 + s + s^2} = \frac{0.75}{1 + 0.25s + 0.25s^2}$$

có dạng một khâu dao động bậc hai, với $K = 0.75, T = 0.5, D = 0.25$.

- Áp dụng công thức:

$$h_\infty = K = 0.75$$

$$\Delta h_{max} = K \exp\left(-\frac{\pi D}{\sqrt{1 - D^2}}\right) = 0.75 \cdot e^{\frac{-0.25\pi}{\sqrt{1 - 0.25^2}}} = 0.75 \cdot 0.4327 = 0.3245$$

$$T_{5\%} \approx \frac{3T}{D} = \frac{3 \cdot 0.5}{0.25} = 6 \text{ (sec)}$$

b. Từ đặc tính tần biên - pha trên Hình 4, suy ra

$$G_{234}(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)^2}$$

$$\begin{aligned} G_{234}(j\omega) &= \frac{K}{j\omega(j\omega T + 1)^2} = \frac{K(-j\omega)(-j\omega T + 1)^2}{\omega^2(\omega^2 T^2 + 1)} \\ &= \frac{K(-j\omega)(-\omega^2 T^2 - 2j\omega T + 1)}{\omega^2(\omega^2 T^2 + 1)^2} = \frac{K(j\omega^3 T^2 - 2\omega^2 T - j\omega)}{\omega^2(\omega^2 T^2 + 1)^2} \\ &= -\frac{2KT}{(\omega^2 T^2 + 1)^2} + j \frac{K(\omega^2 T^2 - 1)}{\omega(\omega^2 T^2 + 1)^2} = \Re\{G_h(j\omega)\} + j\Im\{G_h(j\omega)\} \end{aligned}$$

- Khi $\omega \rightarrow 0$: $G_{234}(j\omega) \rightarrow -2KT - j\infty = -4 \Rightarrow KT = 2$.

- Giao điểm của đường đặc tính tần biên - pha với trục thực là nghiệm của:

$$\Im\{G_h(j\omega)\} = 0 \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{T}$$

$$\text{Giao điểm: } -\frac{2KT}{(T^2\omega_0^2 + 1)^2} + j0 = -\frac{KT}{2} + j0 = -1 \Rightarrow KT = 2.$$

- Hàm truyền hệ kín:

$$G = \frac{G_1 G_{234}}{1 + G_1 G_{234}} = \frac{k \frac{K}{s(Ts + 1)^2}}{1 + k \frac{K}{s(Ts + 1)^2}} = \frac{kK}{T^2 s^3 + 2Ts^2 + s + kK}$$

- Hệ kín ổn định khi và chỉ khi $A(s) = T^2 s^3 + 2Ts^2 + s + kK$ là đa thức Hurwitz. Lập bảng Routh:

T^2	1
$2T$	kK
$\frac{2T - kKT^2}{T^2}$	

- Điều kiện ổn định:

$$\begin{cases} T > 0 \\ \frac{2T - kKT^2}{T^2} > 0 \end{cases} \Rightarrow 2 > kKT = 2k \Rightarrow k < 1$$

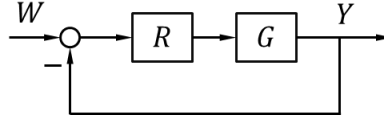
Bài 5:

a. Hàm truyền tương đương của hệ.

$$G_k = \frac{Y}{U} = \frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_1 G_2 G_3 (G_4 + G_5)}$$

b.

- Từ đặc tính thời gian ở Hình 6, suy ra: $k = \lim_{t \rightarrow +\infty} h_3(t) = 2, T = 5$
- Do đó, hệ kín có dạng như hình dưới đây:



Trong đó $R = G_1$ và $G = G_2 G_3 = \frac{2}{(1+10s)(1+5s)(1+3s)}$ là khâu PT3, với $k = 2, T_1 = 10, T_2 = 5, T_3 = 3$.

Ta chọn tham số bộ điều khiển theo phương pháp tối ưu độ lớn. $R(s)$ là bộ điều khiển PID: $R(s) = k_p \left(1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s\right) = \frac{(1+T_A s)(1+T_B s)}{T_R s}$

Chọn $T_A = T_1 = 10, T_B = T_2 = 5$ để rút gọn hai hệ số thời gian. Ta có:

$$T_I = T_A + T_B = 15$$

$$T_R = \frac{T_I}{k_p} = 2kT_3 = 2 \cdot 2 \cdot 3 = 12 \Rightarrow k_p = \frac{15}{12} = \frac{5}{4} = 1.25$$

$$T_A T_B = T_I T_D \Rightarrow T_D = \frac{T_A T_B}{T_I} = \frac{50}{15} = \frac{10}{3}$$

$$\text{Như vậy: } R(s) = 1.25 \left(1 + \frac{1}{15s} + \frac{10}{3}s\right)$$

Bài 6: Từ hàm quá độ của đối tượng và giả thiết đối tượng là khâu tích phân quán tính bậc hai

$$S(s) = \frac{k}{s(1+Ts)^2}$$

$$2T = 0.5 \Rightarrow T = 0.25 = T_1 = T_2$$

$$k = \tan \varphi = \frac{0.15}{0.1} = 1.5$$

- Từ yêu cầu chất lượng của hệ kín, ta áp dụng cách chọn tham số bộ điều khiển theo phương pháp tối ưu đối xứng:

$$\circ \text{ Bộ điều khiển PID: } R(s) = k_p \left(1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s\right)$$

$$\text{với } T_I = T_1 + 4T_2 = 0.25 + 4 \cdot 0.25 = 1.25, T_D = \frac{4T_1 T_2}{T_1 + 4T_2} = 4 \cdot \frac{0.25^2}{1.25} = \frac{1}{5}, \text{ và } k_p = \frac{T_I}{8kT_2^2} = \frac{1.25}{8 \times 1.5 \times 0.25^2} = \frac{1.25 \times 4}{3} = \frac{5}{3}.$$

$$\circ \text{ Bộ lọc đầu vào: } M(s) = \frac{1}{1+4T_2 s} = \frac{1}{1+s}.$$

BÀI TẬP VỀ NHÀ 2

Bài 1: Cho đối tượng mô tả bởi mô hình không gian trạng thái:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -4 & 2 & 0 \\ -2 & -5 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$
$$y = [1 \quad 0 \quad 0] \mathbf{x}$$

- Sử dụng hàm Lyapunov $V = \frac{1}{2} \mathbf{x}^T \mathbf{x} = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$, hãy chứng minh hệ ổn định tiệm cận khi $u = 0$.
- Tìm mô hình trạng thái của hệ ở dạng chuẩn điều khiển.
- Tìm mô hình trạng thái của hệ ở dạng chuẩn quan sát.
- Kiểm tra tính điều khiển được của hệ. Thiết kế bộ điều khiển phản hồi trạng thái để hệ kín có các điểm cực tại $s_1 = -2, s_{2,3} = -1 \pm j$.
- Kiểm tra tính quan sát được của hệ. Thiết kế bộ quan sát Luenberger với các điểm cực tại $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = -3$.
- Vẽ sơ đồ hệ kín với bộ điều khiển phản hồi trạng thái và bộ quan sát Luenberger đã tìm được.

Bài 2: Cho hệ SISO mô tả bởi: $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}u$. Chứng minh rằng nếu ma trận $\mathcal{C} = [\mathbf{b} \quad \mathbf{A}\mathbf{b} \quad \dots \quad \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{b}]$ không suy biến thì phép đổi biến $\mathbf{z} = \mathcal{C}^{-1}\mathbf{x}$ sẽ chuyển hệ đã cho về dạng:

$$\dot{\mathbf{z}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots & -a_2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 & -a_{n-1} \end{bmatrix} \mathbf{z} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} u$$

trong đó $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ là các hệ số của đa thức đặc tính của ma trận $\mathbf{A}$, tức là

$$\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = a_0 + a_1s + \dots + a_{n-1}s^{n-1} + s^n.$$

Bài 3: Cho hệ mô tả bởi:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -6 & -k & -11 & -5 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, y = [1 \quad 10 \quad 10 \quad 0] \mathbf{x}$$

- Xác định k để hệ ổn định.
- Xác định k để hệ điều khiển được.
- Hệ có quan sát được không khi $k = 40$?

Bài 4: Hãy thiết kế bộ điều khiển LQG cho đối tượng với mô hình

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u + \mathbf{v}$$
$$y = [0 \quad 1] \mathbf{x} + w$$

để tối thiểu hóa hàm mục tiêu $V = \frac{1}{2} \mathbb{E} \left\{ \int_0^\infty \left(\mathbf{x}^T \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 12 \end{bmatrix} \mathbf{x} + u^2 \right) \right\}$, biết rằng các tín hiệu nhiễu $\mathbf{v}, w$ là nhiễu ồn trắng, phân bố chuẩn, có ma trận hàm hiệp phương sai $\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 6 & 9 \end{bmatrix}, \gamma = 1$.

Tài liệu tham khảo:

N. D. Phước (2009). *Lý thuyết điều khiển tuyến tính*, NXB Khoa học kỹ thuật.